Условие

От урна с 5 бели и 3 черни топки се тегли без връщане, докато се появи бяла. Намерете разпределението, очакването и дисперсията на $X =$ броя изтеглени черни топки. Опитът се повтаря 1000 пъти. Оценете вероятността да бъдат извадени повече от 900 черни топки.

Разпределение

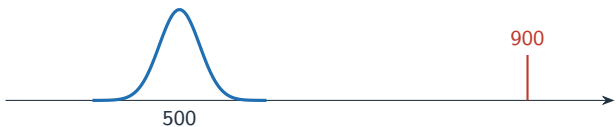


$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{V_3^k V_5^1}{V_8^{k+1}}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

откъдето $\mathbb{E}[X] = 0.5$ и $\mathrm{Var}(X) \approx 0.54$.

1000 повторения и Чебишев

$Y = \sum_{i=1}^{1000} X_i$ има $\mathbb{E}[Y] = 500$ и $\mathrm{Var}(Y) \approx 540$.



Отговор. $\mathbb{P}(Y > 900) \leq \mathbb{P}(|Y - 500| > 400) \leq \dfrac{540}{400^2} \approx 0.0034$. Събитието на практика е невъзможно.